

修士論文研究 進捗説明資料

仮・正式用 / 弦巻営業所 渋21・22・23

太陽光発電を活用した電気バスの 連続7日間運行・充電計画

各月代表週における運用成立性と電力利用の評価
2025年各月の12代表週

電力システム研究室 劉 承洋 / 2026年10月5日更新

日をまたぐ充電と電力利用を、計画・時系列・費目で評価する

計算条件に限った週次評価。統合最適性・正式研究採用は未確認。

研究の問いと、今回の評価

運行要求を満たす充電計画が、7日間の電力利用と費用にどう現れるか

評価すること	今回示す内容
7日間の運用成立	全便・帰庫・充電器・SOCを確認し、翌朝まで残量を引き継ぐ
電力利用と費用	PV・系統・BESSの時系列と、買電・燃料・車両使用等に対応づける
月別代表週の差	各月1週、計12週。日射と充電要求の時間的な関係を見る
研究の位置付け	週次充電やPV/BESSは既往研究あり[1,2]。対象路線の事例評価

混成車両・翌朝SOC・余剰PV充電の条件で、日をまたぐ電力利用を評価する

月1週の記述的比較。手法の優越性・PVだけの因果効果は含めない。
[1] Hendriks・Sturmberg (2024) [2] Liuら (2024) 書誌・確認範囲はノート。

対象システムと用語

太陽光・系統からの電力で、電気バスの運行を支える

名称	意味	今回の役割
BEV / ICE	電気バス / エンジンバス	各便を担当する車両
PV	太陽光発電	バスへの直接供給と、余剰の蓄電
BESS	営業所の定置用蓄電池	余剰PVを貯め、必要時に放電
SOC	電池容量に対する残量の割合	車載電池とBESSそれぞれの上下限を確認
系統からの受電	外部電力系統からの購入	不足する充電電力を供給

車載電池と営業所の蓄電池を分けて扱う

PVは総発電入力。走行以外の営業所負荷を0とするモデル上の仮定。

車両・設備・境界条件

各月で共通の設備と費用定義を使用

項目	設定
車両・消費	BEV35台 / ICE25台、314 kWh、1.316 kWh/km、4.52 km/L
車載電池 / 充電器	SOC20～90%、翌朝目標90%、90 kW×10基
PV / BESS	1,000 kW / 6,000 kWh・900 kW、充放電効率各0.95
BESS残量・運用	初期3,000、下限1,200、上限4,800 kWh。系統充電なし
主な費用係数	買電30円/kWh、軽油150円/L、車両20,000円/台日
超過・CO ₂	200 kW超過分500円/kWh、CO ₂ 1円/kg

BEVは翌朝出庫までに運用上限へ。BESSは終端復元を課さない

PVは水平面GHI比例の推計（設置角・方位未反映）。受電200 kWは料金のモデル閾値で設備上限ではない。

計画・実行と、評価期間

2024年1年の平均的日射で計画し、2025年の履歴推定で毎時更新・評価する

段階・指標	扱い
事前計画	配車の候補を作り、固定配車の下で充電を計画
毎時の更新	実行SOC・BESS残量等を引き継ぎ、次の採用区間を決める
営業期間	7日間＝168時間＝672区間（15分刻み）
費用・購入電力量・受電ピーク	7日目の翌朝を含む。3月/11月は173.75時間・695区間
平均受電電力	営業168時間平均と、評価期間全体平均を区別

営業168時間に、7日目の翌朝の充電・受電・費用を加える

実車運行の観測ではなく計算上の実行。重複する計画窓を合算しない。

2025年の各月から選んだ12代表週

平日5日・土曜1日・日曜1日。各週1,704便

月	開始日	月	開始日
1月	2025-01-06	7月	2025-07-07
2月	2025-02-03	8月	2025-08-04
3月	2025-03-03	9月	2025-09-01
4月	2025-04-07	10月	2025-10-06
5月	2025-05-12	11月	2025-11-10
6月	2025-06-02	12月	2025-12-01

月ごとのシナリオを増やさず、「仮・正式用」の12期間として管理

2026年の固定ダイヤを2025年の気象で評価する仮想実験。各月平均への外挿はしない。

12代表週の運行・充電・費用を確認

日付別ダイヤ・PVと、日をまたぐ残量継承。保存済み計画とCSVを照合

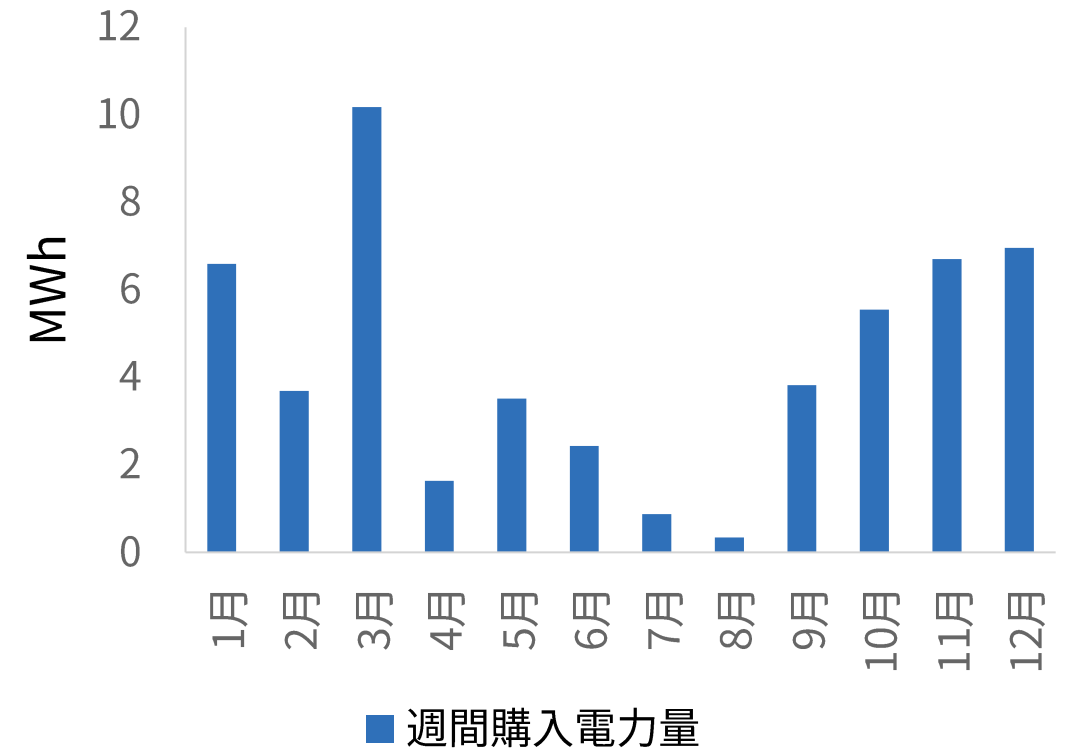
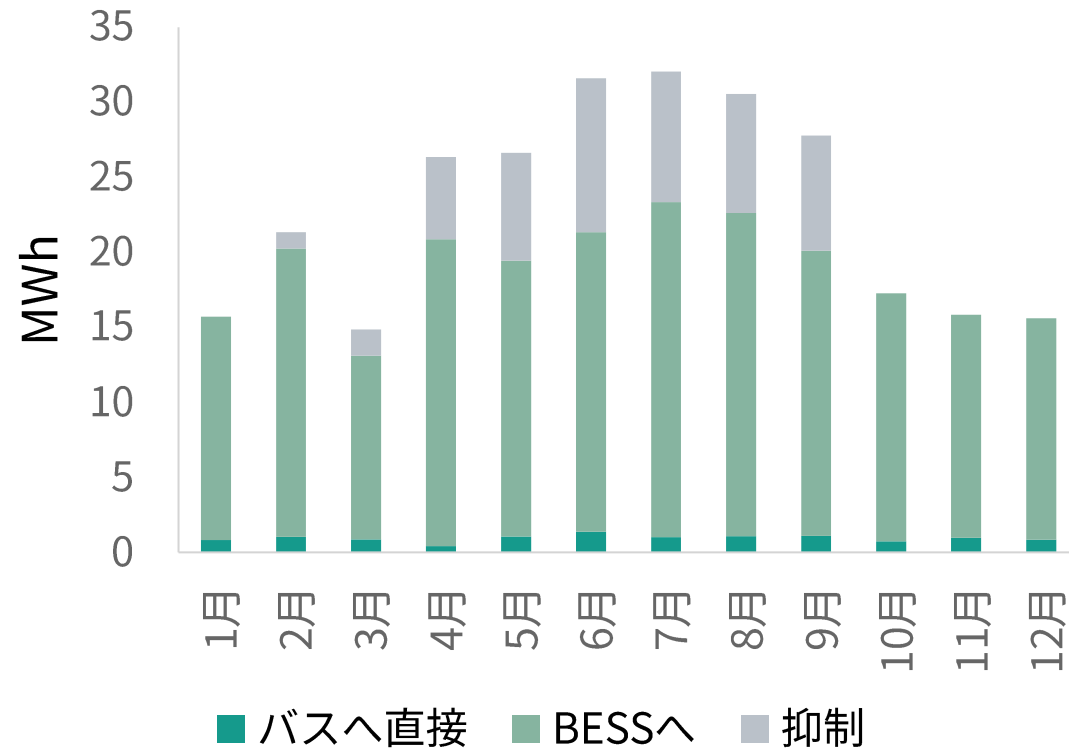
確認したこと	計算で得られた結果
全便の担当	全12週、各1,704便を1回ずつ割当て。欠落・重複なし
車両と充電	運行時刻、充電器、車載電池の残量制約を満たす
電力の収支	PV・系統・BESSの供給と、バス充電の電力量が一致
翌朝と週次費用	最終翌朝の補充まで含め、採用区間の費用を1回ずつ集計
結果の位置付け	設定条件下の実行可能な計画。全体最適性は未証明

全便の運行と翌朝の補充を含む12週の計画・費用を、同じ条件で整理した

診断・条件付き評価。正式研究採用は未承認であり、実設備での運用保証や手法の優越性は示していない。

月別代表週のPV供給と購入電力量

左：PVの受け渡し先。右：系統からの週間購入電力量

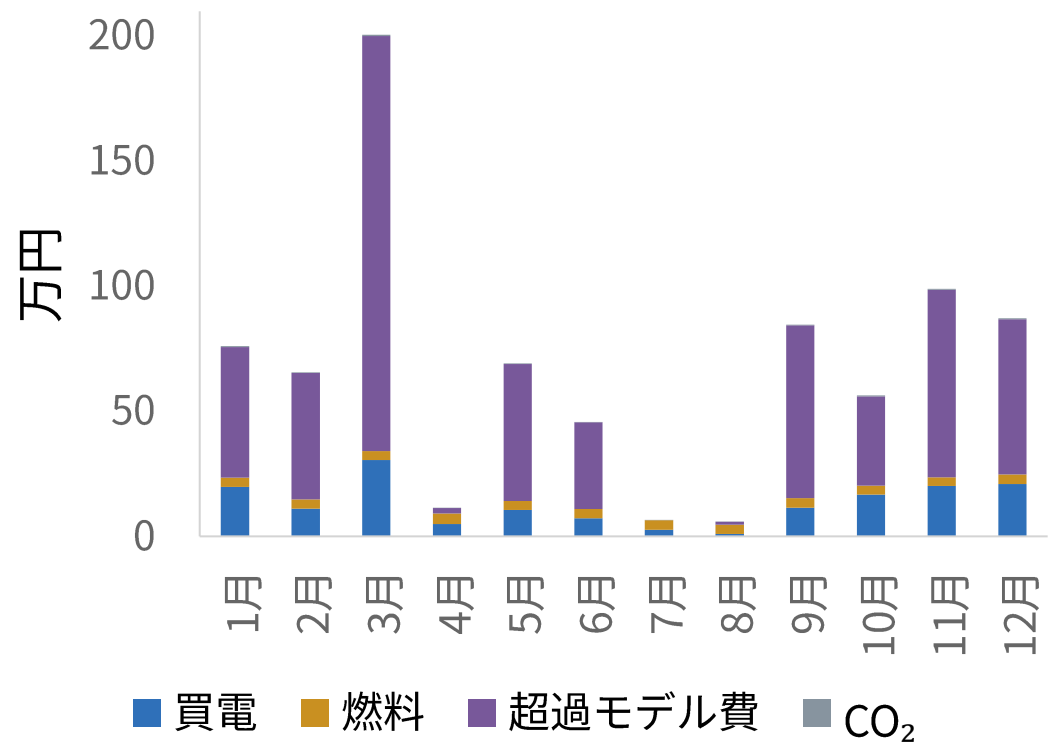
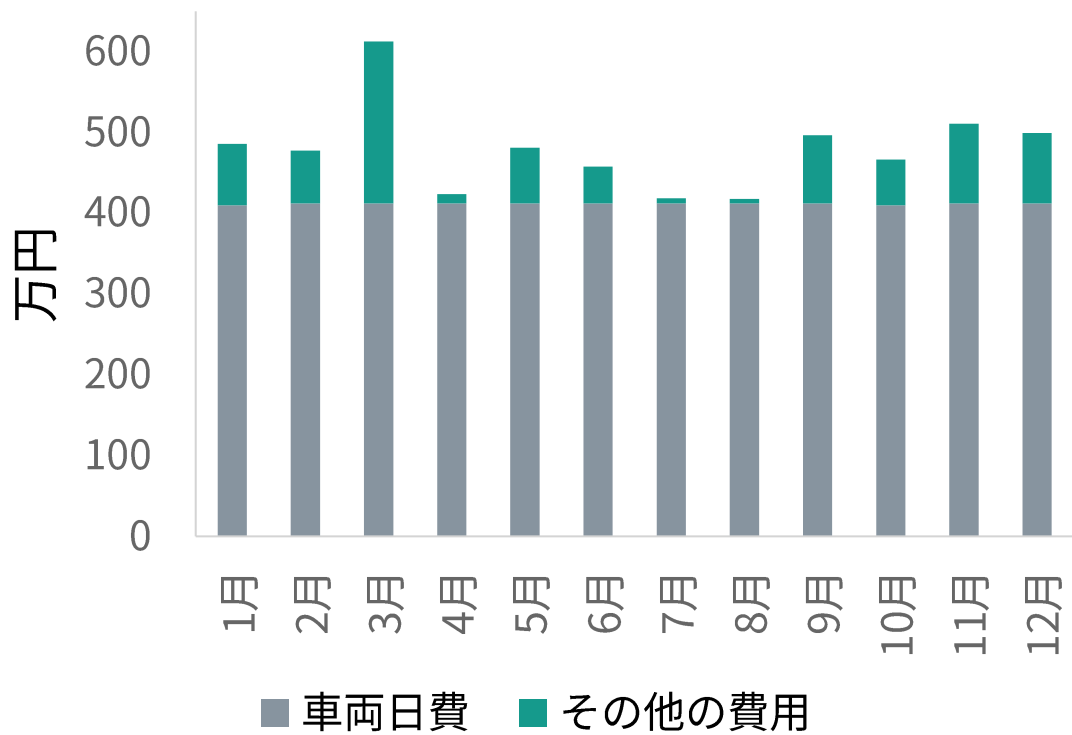


PV供給量と、運行・充電の時間帯の両方が電力利用に関係する

PV→BESSと、その後のBESS→バスを同じ発電量として二重計上しない。

週次費用は車両日費と電力関連費に分けて読む

総費用の比較に加えて、車両日費を除く内訳を表示

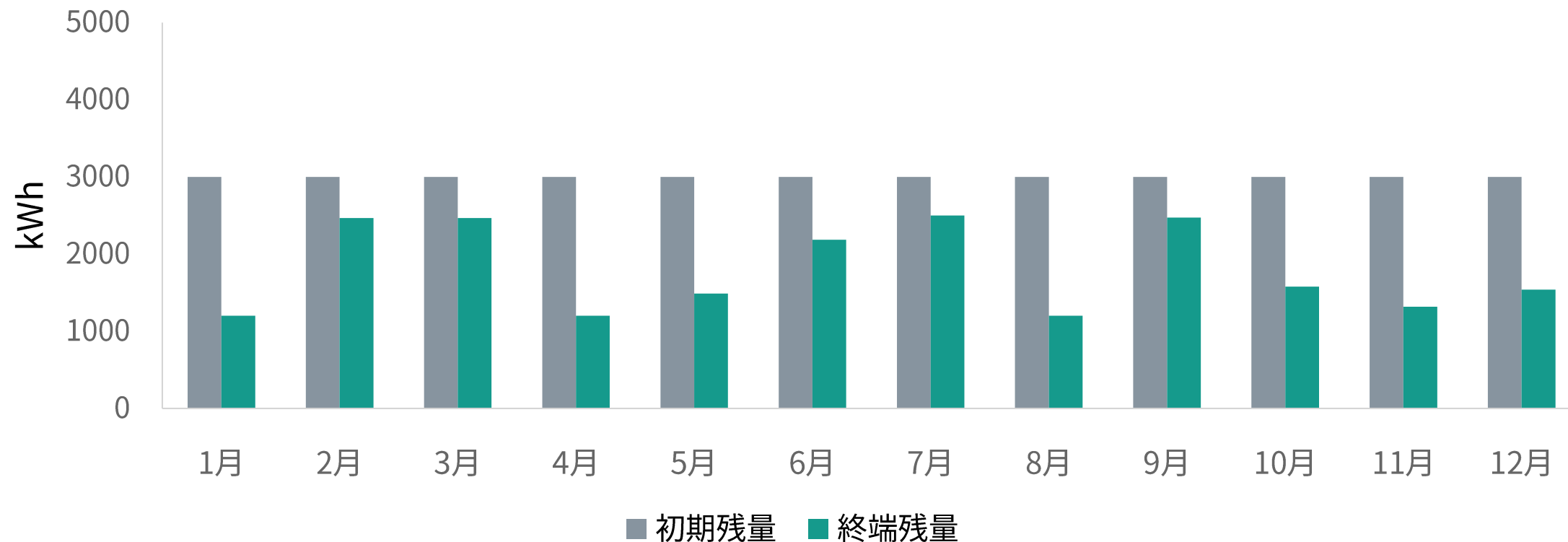


車両日費が大きいいため、総額だけでは電力利用の差が見えにくい

設備・保守・劣化・人件費は未計上。超過費は仮定料金、燃料は距離による消費評価（給油支払額ではない）。

BESSの初期・終端在庫と解釈

毎週3,000 kWhから開始し、下限1,200 kWhを満たす



在庫の取り崩しを、毎週繰り返せる節約とは扱わない

BESSは余剰PVで充電。週末の在庫を初期値へ戻す制約は課していない。

PV総量が近い4月・5月でも、費用は57.6万円違う

同じ路線・各週1,704便。記録された計画の比較であり、PVだけを変えた実験ではない

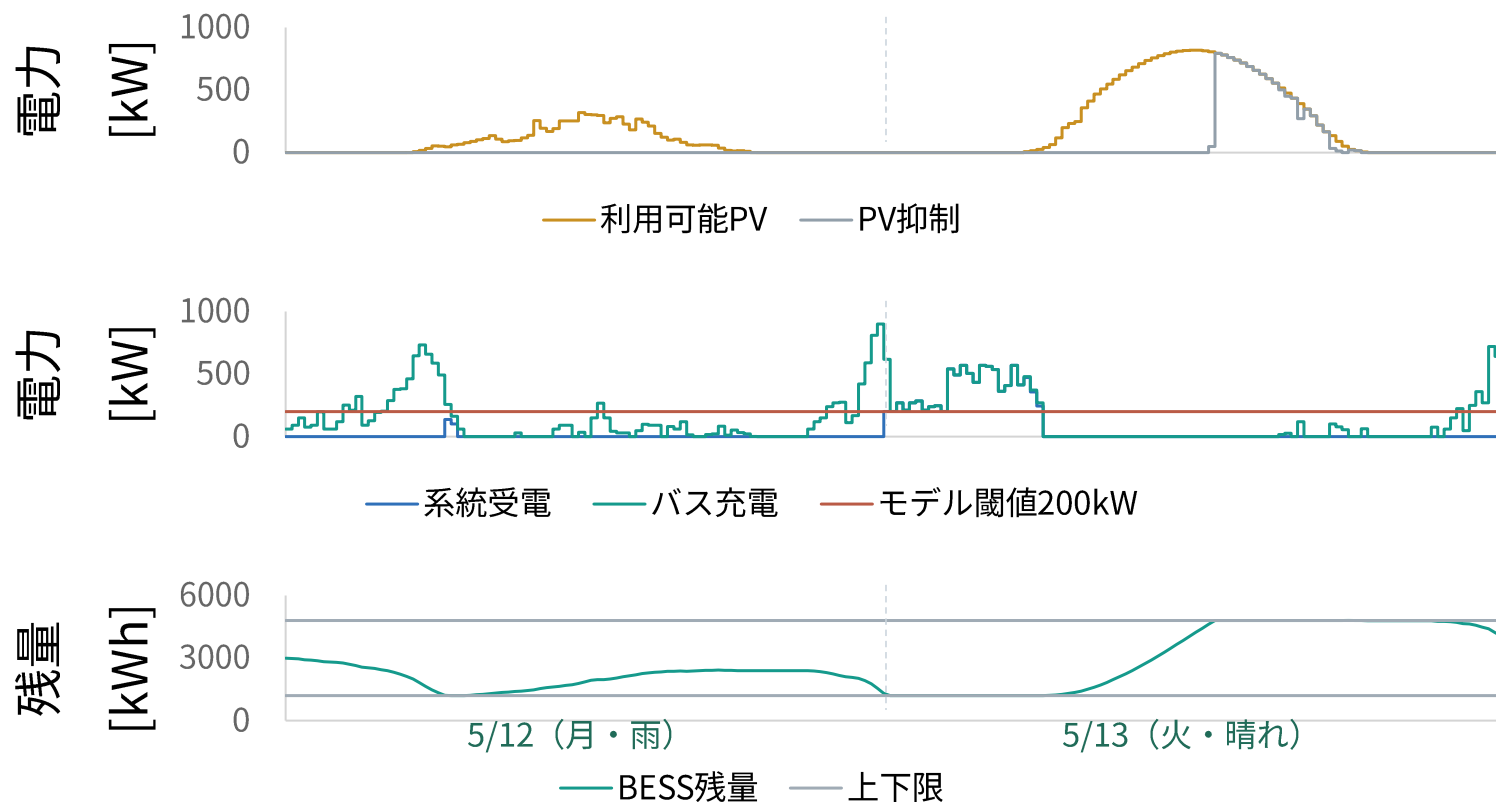
指標	4/7開始週	5/12開始週	5月-4月
利用可能PV [kWh]	26,357	26,639	+281 (約1%)
モデル総費用 [万円]	423.5	481.1	+57.6
車両日費 [万円]	412.0	412.0	0.0
超過モデル費 [万円]	2.2	54.7	+52.5
買電費 [万円]	4.90	10.54	+5.64
燃料評価 / CO ₂ 費の差	—	—	-0.58 / +0.08万円
BESS初期→終端 [kWh]	3,000 → 1,200	3,000 → 1,489	在庫減少量は異なる

仮定単価500円/kWhのもとでは、差の約91%が超過モデル費

超過費は実際の電気料金ではない。差には配車・予測・探索・終端在庫の違いも含まれる。

翌未明に買電し、同日の日中にはPVを抑制する

5/12～13の保存された実行系列。PVは水平面日射比例の推計、BESSは残存電力量



5/12 : PV 1,797 kWh
日末BESS 1,200 kWh

5/13 : 00～06時
買電 2,243 kWh

同日の日中
PV 6,333 kWh
抑制 2,431 kWh

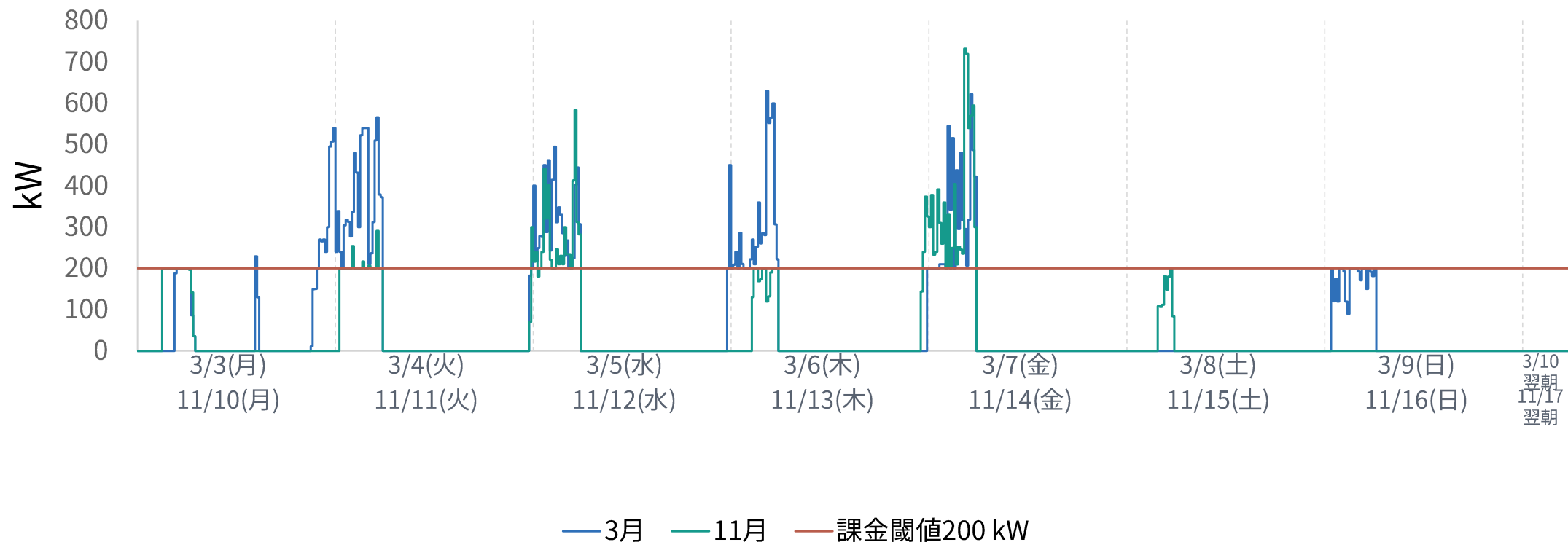
抑制区間では
BESSが上限4,800 kWh

週積算では見えない、日射・充電要求・BESS残量の前後関係

この時間配分が不可避・最適とは未確認。2024年1年の日射で計画し、2025年履歴で更新。

11月のピークが高くても、3月の超過費は大きい

青：3/3開始週、緑：11/10開始週。同じ曜日の位置に重ねて比較
赤線より上の積算：3月3,319／11月1,500 kWh（超過電力量）



充電要求はほぼ同じでも、3月はPV・BESSの供給が少なく、買電が増えた。

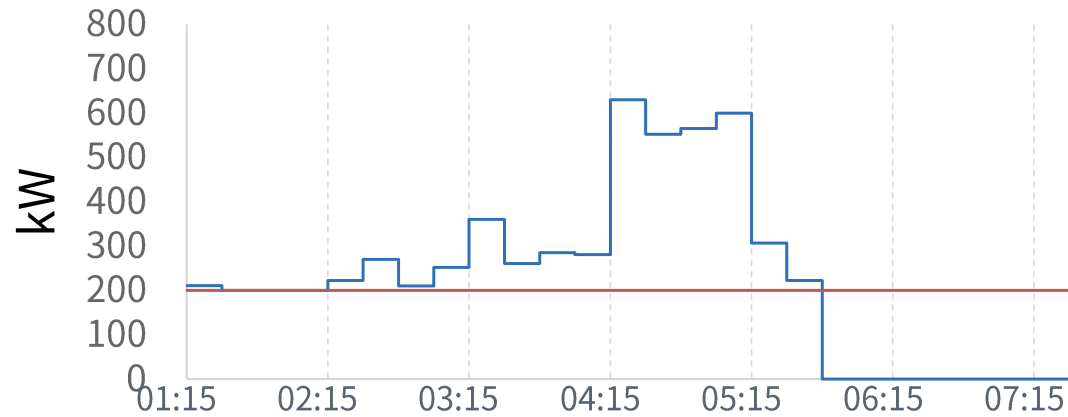
超過費の差91.0万円が、総費用差101.6万円の約9割を占める

超過費＝500円/kWh×超過電力量。ピークkWへの別料金は0円の仮定。実際の契約料金とは別。

夜間買電は残量で説明できる。充電集中は仮説で検証する

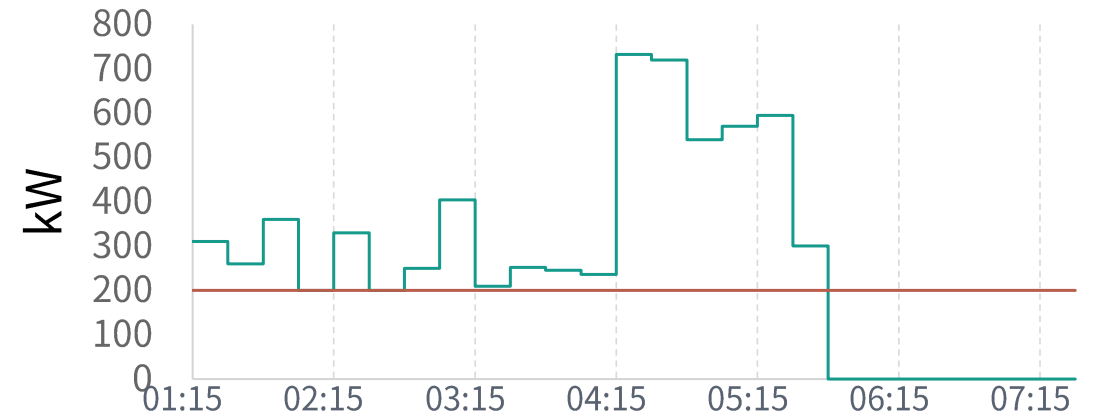
04:15：PV供給0、BESS下限1,200 kWh。翌朝SOC90%へ8台／10台が同時充電
この残量・時刻では系統が供給源になる。200 kWは課金閾値で、設備上限ではない。

3月6日 受電ピーク 630.0 kW



— 受電電力 — 課金閾値

11月14日 受電ピーク 732.2 kW



— 受電電力 — 課金閾値

**仮説：超過の積算に課金する費用式が、充電ピークを十分に抑えない可能性
同じ受電量を、帰庫～出庫の可能時間へ分散できるか比較する（未実施）**

ピークへの別料金は0円。超過kWhが同じなら形状が違ってても超過費は同じ。04:15が必然・最良とは未確認。

3月と11月の費用差を費目へ分解

同じ1,704便・206台日。表示は万円、原値は保存済みの運用費台帳

費目 [万円]	3月	11月	差（3月-11月）
車両日費	412.00	412.00	0.00
買電費	30.53	20.10	10.43
燃料消費評価	3.60	3.53	0.07
超過モデル費	165.95	74.99	90.96
CO ₂ 費	0.57	0.40	0.18
総費用	612.65	511.02	101.64

主な差は超過モデル費。料金係数と受電時系列を併せて解釈する

超過費は200 kW超の電力量×500円/kWhという仮定。差には配車・予測・計算の打切り・在庫差も含む。

天候分類は、雨を先に判定して晴天時との比で分ける

2025年Solcastの15分履歴推定を、季節×天候で集計するための研究用ルール
GHI＝水平面の日射強度。降水量[mm]＝降水強度[mm/h]×0.25 hの合計

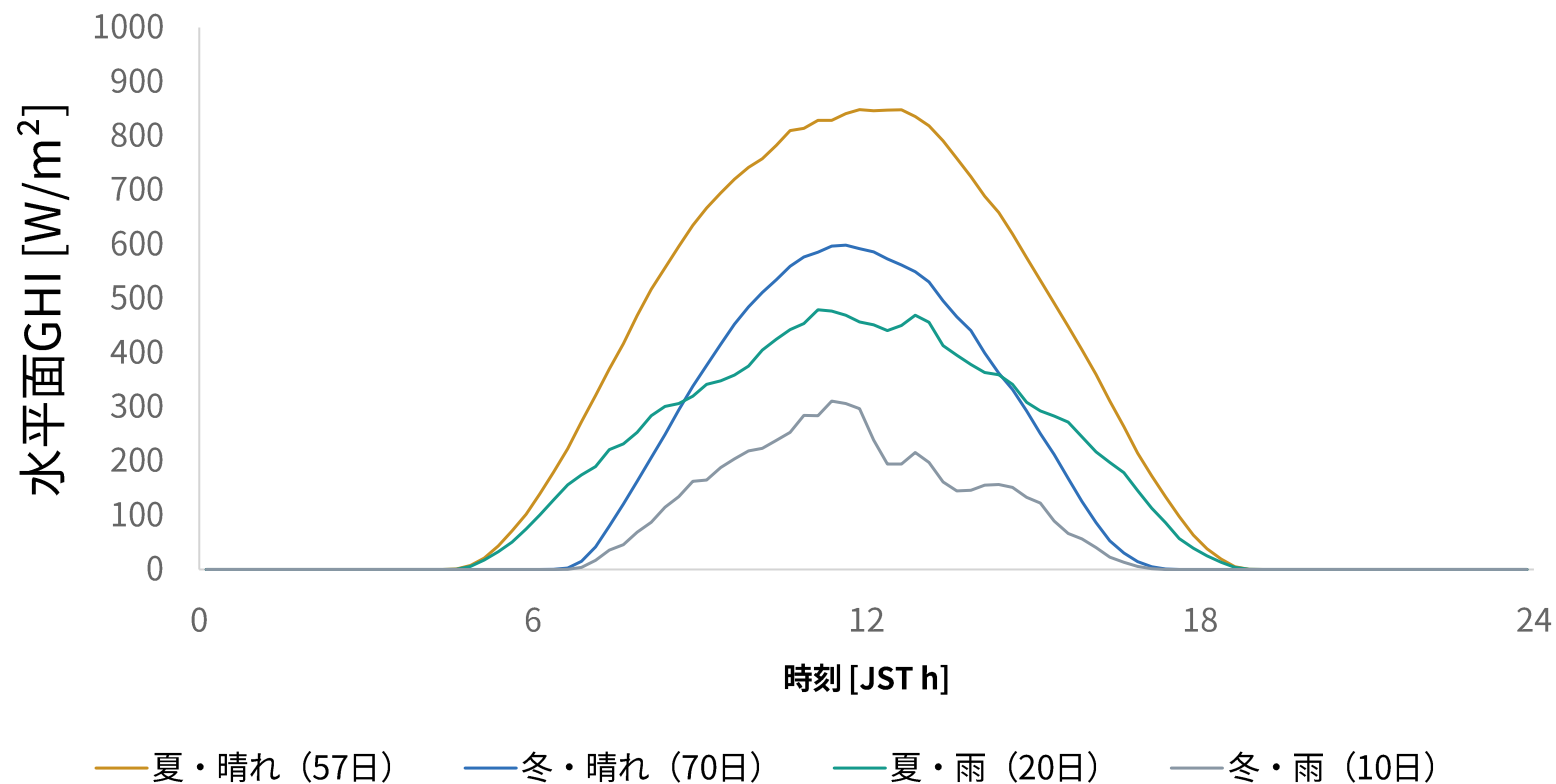
手順	固定した判定ルール	なぜこうするか
① 昼間	晴天時GHIが20 W/m ² 以上の区間	夜間のほぼ0の日射を比から除く。 暗い雨天を「昼間でない」と除外しない。
② 雨	昼間の降水量が1 mm以上 日射比より先に雨を判定	雨でも明るい時間があり、基準が重なる。 日を1分類にするため、降水を優先する。
③ 晴れ ／くもり	R＝昼間積算GHI÷昼間積算晴天時GHI 雨以外：R≥0.70は晴れ、未満はくもり	夏冬で晴天時の日射総量が違うため、 絶対量よりも晴天時との割合で分ける。

「雨の日」でも昼に明るい時間はある。日単位のラベルと時刻別のカーブは別
平均とP10・P90は同じ季節・分類・時刻の集合で、実在する1日や予測ではない。

20 W/m²・1 mm・0.70は固定閾値。3/3は雨雪未判定で分類のみ除外（364日）。週次計算には含む。

同じ天候分類でも、日射は日ごと・時刻ごとに異なる

2025年Solcast履歴推定の記述統計。今回の予測は2024年の別データ



夏の雨20日の中でも

10～14時の日射比
0.7以上：6日

そのうち15時以降の
昼間降水1 mm以上：2日

**時刻ごとのP10/P90は
実在する1日の曲線でも
予測区間でもない**

「雨の日＝終日低日射」ではない。平均と日ごとのばらつきを分けて見る

図は水平面GHIの平均。設置面日射・実PV計測ではない。全季節のP10/P90は補足に収録。

今回分かったことと、次に確かめること

7日間の成立確認から、時間的な電力利用の評価へ

問い	今回の答え / 次の確認
7日間の計画は成立したか	12週の各1,704便と、翌朝までの残量・電力収支・費用を照合
何が費用差に現れたか	4月・5月の57.6万円差の91%は、仮定単価による超過費の差
時系列から何が分かったか	翌未明の買電と、その後のPV抑制が同じ週に生じる
次に確かめること①	同じ配車・情報・制約で、夜間充電を分散できるか比較する
次に確かめること②	設置角・方位を確認し、設置面日射の別入力版で評価する

日射総量だけでなく、充電できる時刻と残量を合わせて評価する

条件付きの代表週評価。統合最適性・実設備の運用保証・設備投資の採算は未確認。